影像處理實習

Week 13. 形態學影像處理

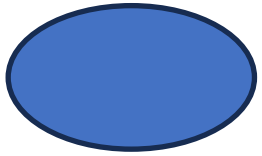
助教 陳立堯

結構元素

Part 1. 結構元素

結構元素本質上是一個小型二值遮罩，定義了一個局部鄰域的形狀。運算時，它會在影像上逐像素移動，根據該鄰域內像素的分布來決定輸出。你可以把它想像成一個「探針」，用特定形狀去探測影像的局部結構。

```
[[1 1 1 1 1]
[1 1 1 1 1]
[1 1 1 1 1]
[1 1 1 1 1]
 [1 1 1 1 1]]
```

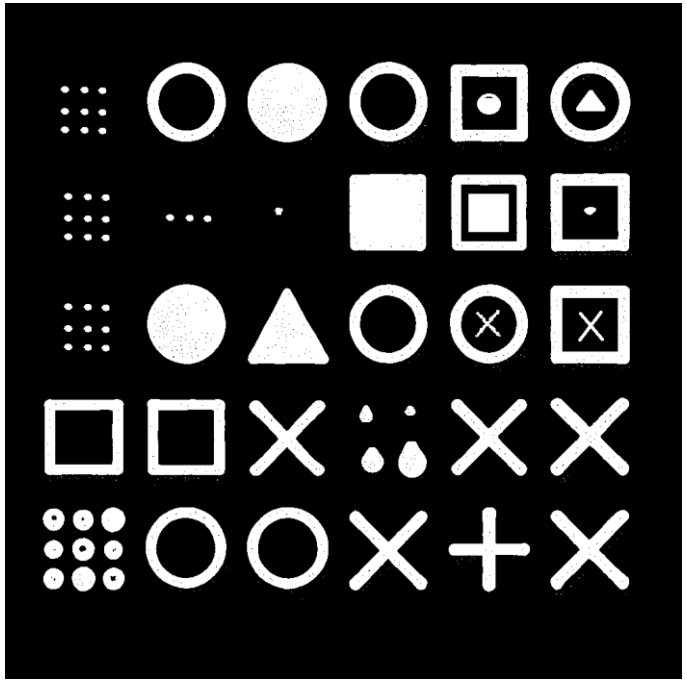


```
[[0 0 1 0 0]
[1 1 1 1 1]
[1 1 1 1 1]
[1 1 1 1 1]
[0 0 1 0 0]]
```

```
[[0 0 1 0 0]
[0 0 1 0 0]
[1 1 1 1 1]
[0 0 1 0 0]
[0 0 1 0 0]]
```

Part 1. 結構元素

經驗法則：結構元素的大小應該略大於你想消除的雜訊，但小於你想保留的最小特徵。



https://images.vocus.cc/fc9fa054-ddde-4c29-bcb9-5dabe4cf85d9.png

基本運算

Part 2. 膨脹

讓影像中的**亮區（白色）變胖**，暗區變小。

- 「求局部最大值 (Max)」。只要結構元素（Kernel）覆蓋範圍內**有一個**像素是白的，中心點就變白。

```
for i in range(H):
        for j in range(W):
            roi = padded_img[i : i + K_H, j : j + K_W]
            # 膨脹 = 區域內的最大值 (Max)
            # 在二值影像中，只要有一個是1，最大值就是1
            valid_pixels = roi[kernel == 1]
            if len(valid_pixels) > 0:
                out[i, j] = np.max(valid_pixels)
            else:
                out[i, j] = 0
```

Part 2. 侵蝕

讓影像中的**亮區（白色）變瘦**，暗區變大。

- 「求局部最小值 (Min)」。必須結構元素範圍內**全部**像素都是白的，中心點才能保留白色，否則變黑。

```
for i in range(H):
        for j in range(W):
            roi = padded_img[i : i + K_H, j : j + K_W]
            # 侵蝕 = 區域內的最小值 (Min)
            # 在二值影像中，只要有一個是0，最小值就是0
            valid_pixels = roi[kernel == 1]
            if len(valid_pixels) > 0:
                out[i, j] = np.min(valid_pixels)
            else:
                out[i, j] = 0
```

Part 2. 斷開

侵蝕 → 膨脹

- **去除小的亮點**（在侵蝕階段就消失，膨脹也救不回來）。
- **切斷**物體間細小的連接處（頸部）。
- 但保留主要物體的大小

Part 2. 閉合

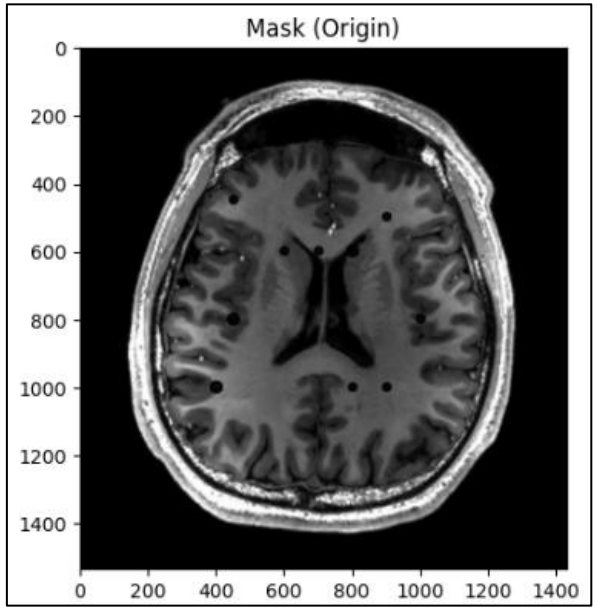
膨脹 ➡ 侵蝕

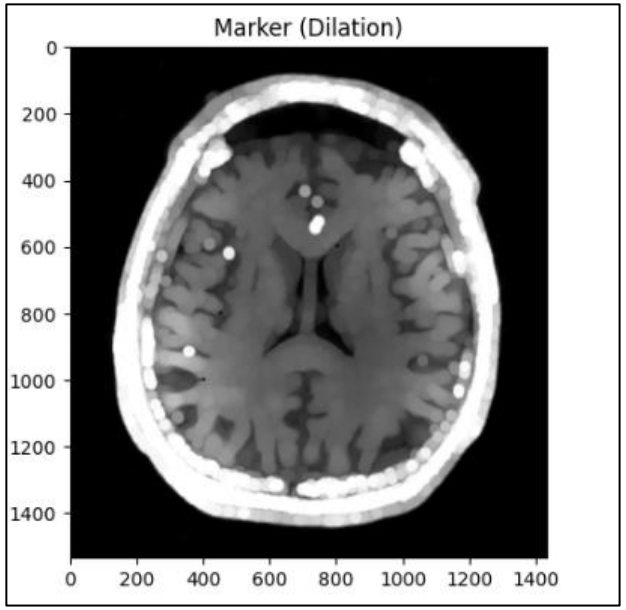
- 填補小的黑洞（在膨脹階段被蓋住了，侵蝕也變不回洞）。
- 連接斷裂的物體。

應用

Part 3. 形態學重建

- 需要兩張圖 : Marker(處理後圖) + Mask(原圖)
- 迭代算法，直到收斂為止
- 改善了閉合缺點，補完洞後邊緣不會遺失



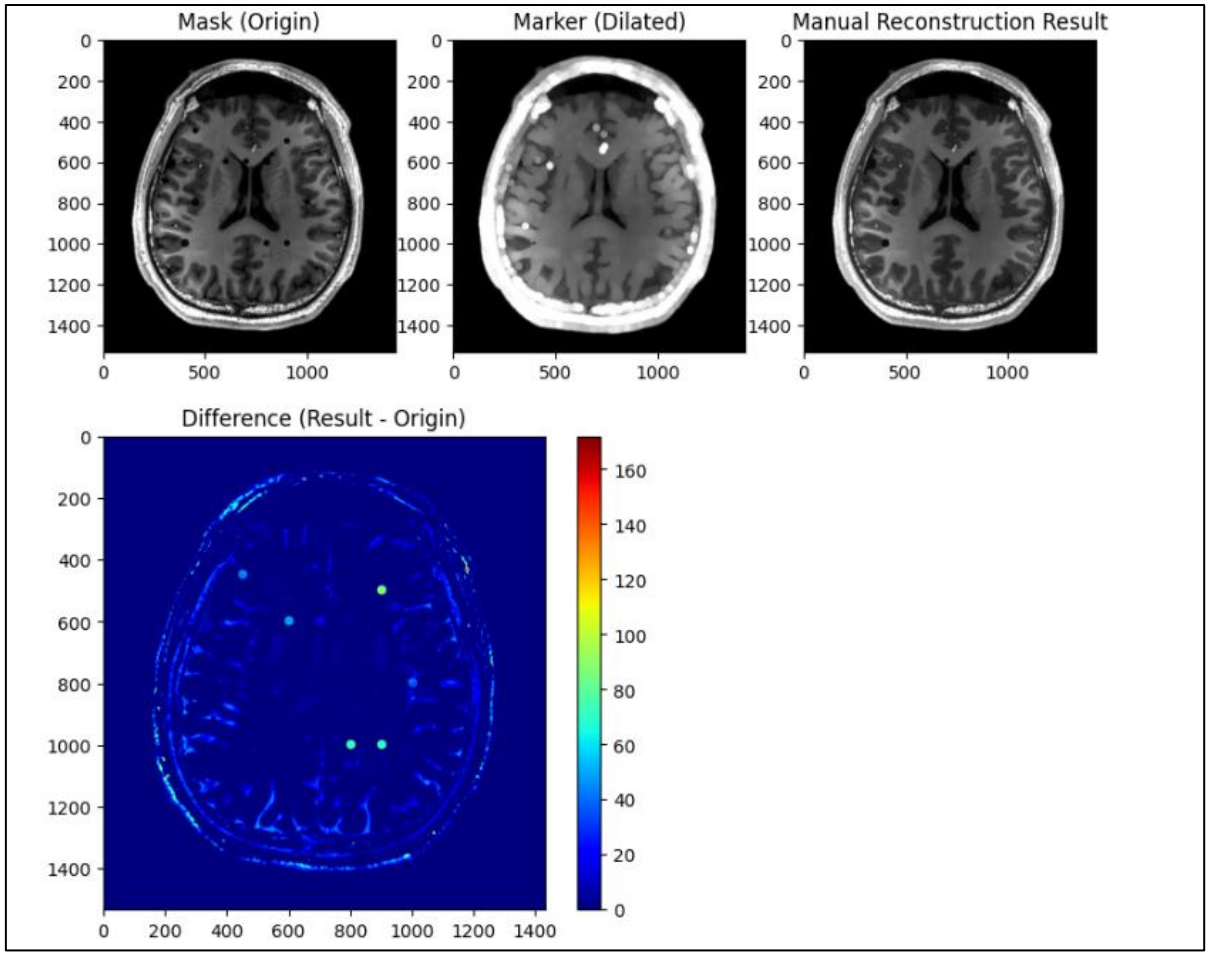


Part 3. 形態學重建

1. 取得錯誤醫學影像
2. 對影像做Dilation，確保黑點能夠完美填補
3. 將Marker 持續做Erosion，以Mask作為下界 (直到結果收斂)

```
正在進行第 1110 次迭代...
正在進行第 1120 次迭代...
正在進行第 1130 次迭代...
正在進行第 1140 次迭代...
正在進行第 1150 次迭代...
正在進行第 1160 次迭代...
正在進行第 1170 次迭代...
正在進行第 1180 次迭代...
正在進行第 1190 次迭代...
正在進行第 1200 次迭代...
正在進行第 1210 次迭代...
正在進行第 1220 次迭代...
正在進行第 1230 次迭代...
演算法在第 1235 次迭代後收斂停止。
```

Part 3. 形態學重建


Mask (Origin)
Marker (Dilated)
Manual Reconstruction Result
Difference (Result - Origin)

本日作業

- 完成練習1~4 (參考ipynb)
- 請使用壓縮檔內的圖片，輸出須盡量符合原本範例檔
- 完成後截圖繳交PDF

```
#===  練習1  ===
#  完成侵蝕操作
```

```
#===  練習2  ===
#  完成膨脹操作
```

```
#===  練習3  ===
#  完成修復文章
```

```
#===  練習4  ===
#  完成影像重建
```